

-- HP紹介内容 --

研修名

AWSインフラ構築ハンズオン -ネットワーク設計からアプリケーション公開まで -

キャッチコピー

使い慣れた言語で、AWSインフラの実務を体験する。Java（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）——あなたの言語でWebアプリとAWSインフラの連携を実践できる。VPC設計からEC2・RDS・S3構築、HTTPS公開、CloudWatch監視まで、クラウド運用の全工程を一気に体験する。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、AWS上にWebアプリケーションを構築・公開・運用する一連の流れを通じて、クラウド環境における実務で必要となる基礎知識と考え方を身につけるハンズオンプログラムです。VPC（ネットワーク設計）・EC2（サーバー構築）・RDS（データベース）・S3（ストレージ）を段階的に構築し、Nginx・HTTPSを含む本番を意識したインフラ環境を自分の手で作り上げます。IAM・CloudWatchについては講義形式で概念と役割を体系的に理解します。アプリケーション開発フェーズはJava（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）から選択できるため、使い慣れた言語でAWSインフラとの連携を実践できます。「作って終わり」ではなく、リソース削除まで含めたクラウド運用の全工程を体験します。

■ 本研修の4つの目的

本研修では、以下の4つを習得することを目的としています。

1. インフラ構築・理解 VPC上にWebアプリケーション用の基本的なネットワーク構成を設計・構築できる。EC2・RDS・S3を組み合わせた典型的なWebアプリケーション基盤を理解できる。Route 53・ACMを用いたHTTPSによる公開の仕組みを説明できる。
2. アプリケーションとインフラの関係理解 Java（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）のWebアプリケーションがどのAWSサービスと、どのように連携しているかを説明できる。アプリケーション視点とインフラ視点の役割分担を理解できる。
3. セキュリティ・運用の概念理解 講義 IAMによる認証・認可（ユーザー・ロール・ポリシー）の基本を理解できる。CloudWatchによる監視・ログ・アラームの役割を説明できる。自己署名証明書と正式な証明書（ACM）の違いを理解できる。
4. クラウド運用の基礎 作成したAWSリソースを依存関係を意識して安全に削除できる。

■ 到達目標（受講後に身につくスキル）

本研修を修了すると、以下のスキルが身につきます。VPC・EC2・RDS・S3を組み合わせたWebアプリケーション基盤を設計・構築できる セキュリティグループ・キーペア・Elastic IP・HTTPSを設定し、セキュアな環境を構成できる Java（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）のWebアプリをAWS上にデプロイできる

Nginxのリバースプロキシ設定によりアプリケーションを公開できる IAM・CloudWatchの役割と仕組みを説明できる AWSリソースの依存関係を理解し、正しい順序で安全に削除できる

こんな企業にお勧め

本研修は、以下のような企業にお勧めです。

- Java・C#エンジニアにAWSインフラの実務スキルを習得させたい
- アプリ開発からクラウドデプロイ・運用まで担えるフルスタックエンジニアを育成したい
- AWS上でのWebアプリケーション構築・公開・削除の全工程をチームに定着させたい
- GitHub ActionsのCI/CDと組み合わせて、自動デプロイ環境を整備したい

日数

2日

カリキュラム詳細（全2日間）

※ 第6章（Java）・第7章（C#）はいずれか一方を受講します。受講前に選択してください。

Java選択の場合（第1・2・3・4・5・6・8・9章）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：AWSの概要	AWSの誕生・クラウドの特徴（オンプレミスとの比較）・メインサービスの全体像・基本サービスの連携・リージョンとアベイラビリティゾーン（AZ）を理解する。
	第2章：VPC	VPCとは・VPCを構成する要素・VPCの作成・サブネット・ルートテーブル（通信経路）・インターネットゲートウェイ（IGW）を設計・構築する。
	第3章：EC2	EC2インスタンスの作成・セキュリティグループ・キーペア・Elastic IP・VS CodeによるSSH接続・Nginxの設定・HTTPSの有効化を実践する。
	第4章：RDS	RDSの概要・基本構成・セキュリティ設定・スペック構成・エンドポイントの設定・EC2からの接続を実践する。
	第5章：S3	S3の概要・ユースケース・ストレージクラス・セキュリティとアクセス制御・バケットの作成と利用ステップを実践する。
2日目	第6章：Java Webアプリ開発	Spring BootによるWebアプリケーションの構成・作成・RDS（PostgreSQL）・S3との連携・Nginxリバースプロキシ設定によるアプリケーション公開を実装する。
	第8章：リソースのクリーニング	クリーニングの基本原則・AWSリソースの依存関係を理解し、S3→RDS→EC2・Elastic IP→VPCの順序で安全に削除する。
	第9章：その他のサービス（講義）	Route 53・ACM・IAM・CloudWatchの役割と仕組みを講義形式で学ぶ。

C#選択の場合（第1・2・3・4・5・7・8・9章）

日程	章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
1日目	第1章：AWSの概要	AWSの誕生・クラウドの特徴（オンプレミスとの比較）・メインサービスの全体像・基本サービスの連携・リージョンとアベイラビリティゾーン（AZ）を理解する。
	第2章：VPC	VPCとは・VPCを構成する要素・VPCの作成・サブネット・ルートテーブル（通信経路）・インターネットゲートウェイ（IGW）を設計・構築する。
	第3章：EC2	EC2インスタンスの作成・セキュリティグループ・キーペア・Elastic IP・VS CodeによるSSH接続・Nginxの設定・HTTPSの有効化を実践する。
	第4章：RDS	RDSの概要・基本構成・セキュリティ設定・スペック構成・エンドポイントの設定・EC2からの接続を実践する。
	第5章：S3	S3の概要・ユースケース・ストレージクラス・セキュリティとアクセス制御・バケットの作成と利用ステップを実践する。
2日目	第7章：C# Web アプリ開発	ASP.NET CoreによるWebアプリケーションの構成・作成・RDS（PostgreSQL）・S3との連携・Nginxリバースプロキシ設定によるアプリケーション公開を実装する。
	第8章：リソースのクリーニング	クリーニングの基本原則・AWSリソースの依存関係を理解し、S3→RDS→EC2・Elastic IP→VPCの順序で安全に削除する。
	第9章：その他のサービス（講義）	Route 53・ACM・IAM・CloudWatchの役割と仕組みを講義形式で学ぶ。

※ 1日目に第1～5章（AWS基礎・インフラ構築）、2日目に第6または7章（アプリ開発）・第8～9章（クリーニング・講義）を想定しています。※ 第9章（その他のサービス）は演習なし・講義形式で実施します。

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

プログラミングの基礎知識

Java（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）を用いた基本的なWebアプリケーション開発の経験があること。オブジェクト指向プログラミングの基本を理解していること。

Web・データベースの基礎知識

HTTPリクエスト・レスポンスの基本概念とREST APIの基本を理解していること。リレーショナルデータベースの基本概念とSQLによるCRUD操作ができること。

基本的なPC・OS操作

Visual Studio Codeを使ったコード編集・ターミナル操作ができること。 コマンドプロンプト・PowerShellでの基本的なコマンド入力ができること。

必要な受講環境

区分	環境 / ツール	役割・用途
クラウド環境	AWSマネジメントコンソール（東京リージョン）	受講者ごとに用意されたAWSアカウントで演習を実施
ホストOS	Windows 11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コード編集・SSH接続・ターミナル操作
ターミナル	Windows Terminal / PowerShell	ファイル編集・コマンド操作・結果確認
EC2 OS	Ubuntu 24.04	EC2インスタンスの実行環境
RDBMS	PostgreSQL	RDSのデータベースエンジン
SQLツール	pgAdmin 4	データベースリソース作成・接続確認
SDK（Java）	JDK 21 / Spring Boot 4 ※Java選択者	Java Webアプリケーションの構築
SDK（C#）	.NET SDK 8 / ASP.NET Core 8 ※C#選択者	C# Webアプリケーションの構築

※ AWSアカウントは受講者ごとに用意します。事前の作成は不要です。 ※ Java・C#のSDKはいずれか選択した言語のみ準備が必要です。